The Silent Pavilion

침묵의 정자

깊은 밤, 축축한 숲속 정자에 다가가면 기존 벤치에 앉은 나무형 크리처가 드러납니다.
조용한 호흡과 흔들리는 불빛, 짧은 화면 잡음으로 불길한 탐색 경험을 구성했습니다.



01 · 정자 외부와 진입로 — 실제 Unity 장면 렌더



02 · 기존 벤치에 착석한 가지 크리처 — 실제 Unity 장면 렌더

현재 오브젝트와 구현 근거

오브젝트	장면 역할	직접 구현 / 활용	관련 코드
가지 크리처	기존 왼쪽 벤치에 착석한 장면의 중심	반복문 정점·삼각형 생성 / 직접 4×4 행렬 호흡	MidCreatureMesh.BuildUpperBody / BuildLowerBody; MidCreatureBreathing.ApplyAt
뒤틀린 숲	정자 주변의 불길한 실루엣	별도의 분기형 Mesh 생성 — 선택 ①	MidTwistedTree.Build
떠다니는 불빛 4개	정자 외부에서 느리게 움직이는 작은 빛	타원 궤도·상하 운동 — 선택 ④	MidWispMotion.PositionAt / Update
정자와 기존 벤치	탐색 공간과 크리처의 좌석	기존 에셋 재사용 / 좌판 실측·착석 배치	ThirdParty/Pavilion; MidSceneRevision.PositionOnBench
랜턴·지면·안개	따뜻한 내부 조명, 젖은 바닥과 낮은 안개	재질·조명·노이즈 기반 안개 연출	MidLanternPlacement.Apply; Mid_GroundMist.shader

> 최신 공지 **중간과제설명2.pdf** 기준: 오브젝트 3개 이상, 필수 ①·④, 추가 선택 2개.
> 선택 요소는 **별도 숲 Mesh(①)**와 **독립된 불빛 움직임(④)**으로 구분했습니다.

필수 ① · 반복문으로 만든 새로운 Mesh

Catmull–Rom 경로를 따라 각 단면의 정점을 반복 생성합니다. 단면의 회전·반지름 변화를 더해 꼬인 가지를 만들고, 이웃한 네 정점을 삼각형 두 개로 연결합니다. 직접 생성한 메시를 장면의 크리처와 숲에서 사용합니다.

필수 ④ · 직접 구현한 행렬 변환

M = T(pivot) · Rz · Rx · S · T(−pivot)
float[4,4]의 행·열 내적과 행렬–정점 곱을 직접 계산합니다. 매 프레임 원본 상체/눈 정점에 적용하며 골반과 하체의 착석은 유지합니다.

검증 및 재사용 범위

실제 Unity에서 컴파일, 메시/참조 검사와 Play 검사를 진행했습니다. 정자와 기존 벤치·목재 텍스처는 ThirdParty 에셋 재사용이며, 직접 만든 그래픽스 기법으로 중복 계산하지 않습니다. 기존 실습 장면과 스크립트는 보존합니다.

주제 반영과 기말 확장 계획

주제	현재 구현	구현 근거	기말까지의 계획
① 기하 모델링	가지 크리처 + 별도 숲 Mesh. 경로·단면 반복문, 꼬임과 분기.	MidMeshBuilder.AddTube; MidCreatureMesh; MidTwistedTree.Build	부적/풍경과 제단의 Mesh를 추가하고 면별 법선·UV 품질 개선.
② 래스터화	직접 CPU 래스터라이저는 현재 미구현. 중간 선택 항목으로 계산하지 않음.	직접 구현 코드 없음	무게중심 좌표로 만든 문양을 정자 액자/부적 텍스처로 활용.
③ OpenGL	GL 즉시 모드는 현재 미구현. 중간 선택 항목으로 계산하지 않음.	GL 직접 호출 없음	필요 시 GL 선으로 이동 경로·곡선 제어점 검증 도구 제작.
④ 변환	직접 행렬 호흡·좌우 흔들림 + 독립된 불빛 운동.	MidMatrixMath; MidCreatureBreathing.MatrixAt; MidWispMotion.PositionAt	풍경/부적의 부모-자식 계층과 진자 운동, 상호작용 연계.
⑤ 조명	직접 수피 표면 색/홈 계산. 빛 반응은 URP PBR 함수 사용.	Mid_CreatureBark.shader; UniversalFragmentPBR	Blinn–Phong 확산·정반사·림 조명을 직접 계산하고 URP Lit과 비교.
⑥ 곡선·곡면	Catmull–Rom 중심선을 샘플링해 가지 표면 생성. 중간에는 기하 모델링으로 제시.	MidMeshBuilder.CatmullRom / AddTube	Bezier 제어점 편집과 곡면 패치로 구부러진 부적·목/가지 형상 제작.
확장 URP	기본 Volume/Bloom 사용. 화면 잡음은 UI 오버레이이며 Renderer Feature 아님.	MidProximityStatic; Mid_ScreenStatic.shader	깊이 텍스처 기반 안개를 ScriptableRendererFeature / RenderGraph 패스로 구현.
심화 콘텐츠	거리 기반 드러남·짧은 잡음·합성 발소리의 기초 연출.	MidAtmosphere; MidFirstPersonController.MakeFootstep	공간 음향/차폐, 시선 반응과 제단 상호작용을 통합한 탐색 이벤트.

추가할 오브젝트 · 2개 이상

- **부적과 풍경:** 곡선·곡면으로 휘어진 부적과 계층 진자 운동을 가진 풍경. 바람과 접근 이벤트에 반응합니다.
- **제단과 촛불:** 직접 만든 제단/촛불 Mesh와 조명 셰이더, 상호작용 가능한 작은 탐색 목표를 추가합니다.

> 기말에는 중간 요구를 유지하면서 직접 조명 셰이더, 곡선·곡면, 깊이 기반 확장 URP, 공간 음향/상호작용을 보강합니다. 기말 작업은 공지에 따라 Assets/Final에서 이어갈 계획입니다.

출처: 중간과제설명1.pdf / 최신 리마인드 중간과제설명2.pdf. 소개글·영상 제출: 2026.11.08 23:59. 갤러리 워크: 11.12(목), 노트북 시연 및 당일 좌석 이름 기재.